Pedro Henrique Muralha Paranhos

Rio de Janeiro, RJ | (21) 97940-2447 | pedroparanhos@poli.ufrj.br

EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, UFRJ — Rio de Janeiro, RJ
Bacharelado em Engenharia Mecânica — Junho de 2021 - Dezembro de 2027(previsto)

EXPERIÊNCIA

Estagiário de Projetos — Rio de Janeiro, RJ
Moove (Cosan Lubrificantes e Especialidades SA) — Setembro de 2024 – julho de 2025

- Implementei um checklist oficial de projetos de engenharia, cobrindo escopo, cronograma, documentação técnica, aprovações e critérios de aceite, reduzindo perdas de tempo, retrabalho e falhas de execução, e padronizando o controle de qualidade das entregas.
- Liderança direta em projetos de menor escala, desde a fase de cotação até a instalação, com foco em instrumentação e reformas civis.
- Suporte técnico em projetos de alta complexidade, incluindo a otimização de batedeiras de graxa e óleo, automação de tubulações com válvulas pneumáticas e infraestrutura de engenharia civil.
- Suporte nas apresentações de segurança semanais e status de projetos.
- Auxílio no desenvolvimento de plano Capex.
- Gestão do fluxo de compras e abertura de processos de contratação para garantir o cronograma físico-financeiro das entregas.
- Acompanhamento direto de projetistas no desenvolvimento de desenhos técnicos em AUTOCAD, garantindo a fidelidade entre o escopo projetado e a execução em campo.

PROJETOS

Agentes de IA complexos com Python
https://github.com/pedromparanhos-sys/complex-ai-agents-langgraph-course

- Desenvolvi 5 agentes de IA em Python com LangGraph e LangChain (GPT-4o), implementando padrões de tool calling (ReAct), memória conversacional e fluxos human-in-the-loop, orquestrados como grafos de estado com roteamento condicional.
- Construí um pipeline de RAG (Retrieval-Augmented Generation) end-to-end, integrando PyPDF, embeddings da OpenAI e ChromaDB como vector store, para responder perguntas sobre documentos com citação de fontes.

Pairs Trading Estatístico com Kalman Filter (Python)
https://github.com/pedromparanhos-sys/pairs-trading

- Desenvolvi pipeline completo de pairs trading para ações do S&P 500, implementando testes de cointegração (Engle-Granger, Johansen) e Kalman Filter para hedge ratio dinâmico, recuperando estacionariedade do spread onde métodos estáticos falharam (ADF p-value 0.011 vs 0.63).
- Validei a estratégia via walk-forward out-of-sample em 12 janelas de 6 meses (2018–2026), obtendo Sharpe médio de 0.79 com 91,7% de janelas positivas.
- Documentei limitações honestas (custos consumindo 62% do alpha bruto) com apêndice matemático completo das derivações (cointegração, Kalman, processo de Ornstein-Uhlenbeck).

Sinal Preditivo de Microestrutura em Order Book (Python, Binance API)
https://github.com/pedromparanhos-sys/orderbook-signal

- Construí pipeline de coleta em tempo real via WebSocket de 3M+ snapshots de L2 order book (BTC/USDT), com feature engineering de Order Book Imbalance e Trade Flow Imbalance.
- Identifiquei signal decay monotônico entre horizontes de predição via purged k-fold cross-validation (AUC 0.89 em 1s, 0.61 em 30s), replicando resultados da literatura de microestrutura (Cont, Stoikov & Talreja, 2010).
- Quantifiquei razão custo/sinal de 17:1 em backtest com custos reais de transação, concluindo que o edge estatístico existe mas é inviável com execução taker, conclusão validada com análise de sensibilidade em 6 thresholds.

Modelo de Leveraged Buyout (LBO) - Fleury S.A. (B3: FLRY3)
https://github.com/pedromparanhos-sys/lbo-fleury

- Construí modelo completo de LBO para a Fleury S.A. (B3: FLRY3), integrando Excel e Python, com retorno projetado de 2,74x MOIC / 22,3% TIR sobre estrutura de capital de R$ 13,96 bi.
- Reconciliei dados financeiros históricos direto da CVM, identificando distorções de alavancagem entre dívida financeira e passivo de arrendamento (IFRS 16).
- Desenvolvi motor de simulação de Monte Carlo em Python (10.000 cenários, variáveis correlacionadas), integrado ao Excel via openpyxl, para quantificar risco de retorno com precisão de 6 casas decimais.

HABILIDADES

- **Software:** Microsoft Office, MS Project , Power BI, SolidWorks, Python (Anaconda, IPython, Jupyter Notebook, Pandas, NumPy, Matplotlib, SciPy, Seaborn, Scikit-Learn, Statsmodels, Polars, Plotly), LangChain, LangGraph, SQL, HTML, CSS, JS, Claude Code.
- **Idiomas:** Português (nativo), Inglês (avançado).